

Лабораторная работа по теме «Дисперсионный анализ (ANOVA)»

Цель работы:

Освоить методы однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа (ANOVA), научиться интерпретировать результаты и применять пост-хок тесты при необходимости.

Требования к выполнению:

1. Визуализировать данные. Сделать предварительное предположение о различиях в группах
 2. Проверить предпосылки ANOVA (нормальность распределения в группах, однородность дисперсий, независимость)
 3. Провести соответствующий дисперсионный анализ, составить таблицу дисперсионного анализа, сделать выводы.
 4. При значимом результате однофакторного ANOVA провести пост-хок тест (например, Тьюки HSD).
 5. Дать интерпретацию полученных результатов. Оформить отчет.
-

Варианты заданий

Вариант 1

Задание 1

Фактор: Тип SSD (SATA, NVMe Gen3, NVMe Gen4)

Зависимая переменная: Скорость записи (МБ/с)

- SATA: 480, 490, 475, 485, 495, 482, 488, 478, 492, 486
- NVMe Gen3: 2900, 2950, 2880, 2920, 2970, 2910, 2940, 2890, 2930, 2960
- NVMe Gen4: 6700, 6750, 6680, 6720, 6780, 6710, 6740, 6690, 6730, 6760

Задание 2

Факторы: ОС (Windows, Linux), Оптимизация (да/нет)

Зависимая переменная: Время выполнения (сек)

- Windows + нет: 12.1, 12.3, 11.9, 12.2, 12.0, 12.4
 - Windows + да: 8.0, 8.2, 7.9, 8.1, 8.3, 8.0
 - Linux + нет: 10.0, 10.2, 9.8, 10.1, 9.9, 10.3
 - Linux + да: 6.0, 6.2, 5.9, 6.1, 6.3, 6.0
-

Вариант 2

Задание 1:

Фактор: Алгоритм сортировки (Quick, Merge, Heap)

Зависимая переменная: Время (мс) на массиве 10^5

- Quick: 25, 26, 24, 25, 27, 25, 26, 24, 25, 26
- Merge: 28, 29, 27, 28, 30, 28, 29, 27, 28, 29
- Heap: 35, 36, 34, 35, 37, 35, 36, 34, 35, 36

Задание 2:

Факторы: Язык (Python, C++), Размер данных (малый, большой)

- Python + малый: 5, 6, 4, 5, 6, 5
- Python + большой: 50, 52, 49, 51, 53, 50
- C++ + малый: 1, 2, 1, 1, 2, 1
- C++ + большой: 10, 11, 9, 10, 11, 10

Вариант 3

Задание 1:

Фактор: Библиотека ML (Scikit, XGBoost, LightGBM)

Зависимая переменная: Время обучения (мин)

- Scikit: 10.1, 10.3, 9.9, 10.2, 10.0, 10.4
- XGBoost: 10.0, 10.2, 9.8, 10.1, 9.9, 10.3
- LightGBM: 9.9, 10.1, 9.7, 10.0, 9.8, 10.2

Задание 2:

Факторы: Тип кэша (L1, L2), Архитектура (x86, ARM)

Зависимая переменная: Задержка (нс)

- L1 + x86: 1.2, 1.3, 1.1, 1.2, 1.3
- L1 + ARM: 1.2, 1.3, 1.1, 1.2, 1.3
- L2 + x86: 4.5, 4.6, 4.4, 4.5, 4.6
- L2 + ARM: 4.5, 4.6, 4.4, 4.5, 4.6

Вариант 4

Задание 1:

Фактор: Хэш-функция (MD5, SHA-1, SHA-256)

Зависимая переменная: Время (мкс)

- MD5: 12, 13, 11, 12, 13
- SHA-1: 18, 19, 17, 18, 19

- SHA-256: 18, 19, 17, 18, 19

Задание 2:

Факторы: Протокол (HTTP, HTTPS), Сервер (Apache, Nginx)

- HTTP + Apache: 85, 86, 84, 85, 86
 - HTTP + Nginx: 80, 81, 79, 80, 81
 - HTTPS + Apache: 95, 96, 94, 95, 96
 - HTTPS + Nginx: 90, 91, 89, 90, 91
-

Вариант 5

Задание 1:

Фактор: Компилятор (GCC, Clang, MSVC)

Зависимая переменная: Размер EXE (КБ)

- GCC: 150, 152, 148, 151, 149
- Clang: 149, 151, 147, 150, 148
- MSVC: 151, 153, 149, 152, 150

Задание 2:

Факторы: Интерфейс (CLI, GUI), Опыт (новичок, эксперт)

Зависимая переменная: Время выполнения задачи (сек)

- CLI + новичок: 120, 125, 118, 122, 124
 - CLI + эксперт: 45, 47, 44, 46, 48
 - GUI + новичок: 90, 92, 89, 91, 93
 - GUI + эксперт: 60, 62, 59, 61, 63
-

Вариант 6

Задание 1:

Фактор: Тип ОЗУ (DDR4-2400, DDR4-3200, DDR5-4800)

Зависимая переменная: Пропускная способность (ГБ/с)

- DDR4-2400: 18, 19, 17, 18, 19
- DDR4-3200: 24, 25, 23, 24, 25
- DDR5-4800: 38, 39, 37, 38, 39

Задание 2:

Факторы: Размер батча (32, 64), Оптимизатор (SGD, Adam)

Зависимая переменная: Время эпохи (сек)

- 32 + SGD: 45, 46, 44, 45, 46
- 32 + Adam: 45, 46, 44, 45, 46

- 64 + SGD: 25, 26, 24, 25, 26
 - 64 + Adam: 25, 26, 24, 25, 26
-

Вариант 7

Задание 1:

Фактор: СУБД (SQLite, MySQL, PostgreSQL)

Зависимая переменная: Время запроса (мс)

- SQLite: 100, 105, 95, 102, 98
- MySQL: 99, 104, 94, 101, 97
- PostgreSQL: 101, 106, 96, 103, 99

Задание 2:

Факторы: Разрешение (1080p, 4K), API (OpenGL, Vulkan)

Зависимая переменная: FPS

- 1080p + OpenGL: 95, 97, 94, 96, 98
 - 1080p + Vulkan: 96, 98, 95, 97, 99
 - 4K + OpenGL: 40, 42, 39, 41, 43
 - 4K + Vulkan: 55, 57, 54, 56, 58
-

Вариант 8

Задание 1:

Фактор: Фреймворк (TensorFlow, PyTorch, JAX)

Зависимая переменная: Время обучения (мин)

- TensorFlow: 20, 21, 19, 20, 21
- PyTorch: 20, 21, 19, 20, 21
- JAX: 15, 16, 14, 15, 16

Задание 2:

Факторы: Ядро (4, 8), Частота (2.0, 3.0 ГГц)

- 4 + 2.0: 200, 205, 195, 202, 198
 - 4 + 3.0: 160, 165, 155, 162, 158
 - 8 + 2.0: 150, 155, 145, 152, 148
 - 8 + 3.0: 120, 125, 115, 122, 118
-

Вариант 9

Задание 1:

Фактор: Метод сжатия (ZIP, RAR, 7z)

Зависимая переменная: Степень сжатия (% от исходного)

- ZIP: 50, 52, 48, 51, 49
- RAR: 50, 52, 48, 51, 49
- 7z: 50, 52, 48, 51, 49

Задание 2:

Факторы: Сеть (Wi-Fi, Ethernet), Расстояние (1 м, 10 м)

- Wi-Fi + 1 м: 90, 92, 89, 91, 93
- Wi-Fi + 10 м: 90, 92, 89, 91, 93
- Ethernet + 1 м: 95, 97, 94, 96, 98
- Ethernet + 10 м: 95, 97, 94, 96, 98

Вариант 10

Задание 1:

Фактор: Тип процессора (Intel i5, i7, AMD Ryzen 5)

Зависимая переменная: Баллы в бенчмарке

- i5: 800, 810, 790, 805, 795
- i7: 802, 812, 792, 807, 797
- Ryzen 5: 801, 811, 791, 806, 796

Задание 2:

Факторы: ОС (Windows, macOS), Приложение (браузер, редактор)

Зависимая переменная: Время запуска (сек)

- Windows + браузер: 3.0, 3.1, 2.9, 3.0, 3.1
- Windows + редактор: 2.0, 2.1, 1.9, 2.0, 2.1
- macOS + браузер: 2.0, 2.1, 1.9, 2.0, 2.1
- macOS + редактор: 3.0, 3.1, 2.9, 3.0, 3.1